

Primera Entrega – Proyecto Final

Sistema de Gestión Hotelera

Documento de Análisis, Modelo Relacional y Estructura Base en Spring Boot

1. Introducción

El presente documento corresponde a la primera entrega del proyecto final del curso, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar la base estructural de un **Sistema de Gestión Hotelera**.

La finalidad del sistema es permitir la administración integral de hoteles, incluyendo la gestión de usuarios, habitaciones, reservas, pagos, facturación, clientes, empleados y demás procesos operativos esenciales dentro del sector hotelero.

En esta primera fase se desarrollará:

- Levantamiento de requerimientos funcionales.
- Diseño del modelo relacional de la base de datos.
- Creación de entidades en Spring Boot.
- Configuración de persistencia con JPA/Hibernate.
- Implementación de migraciones automáticas de base de datos.
- Estructura inicial del backend.

2. Objetivo General

Desarrollar la estructura base de un sistema hotelero utilizando Spring Boot y PostgreSQL, implementando un modelo relacional robusto, escalable y alineado con las necesidades reales de la administración hotelera.

3. Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos relacional normalizada.
- Identificar las entidades principales del sistema hotelero.
- Definir relaciones entre tablas.
- Implementar las entidades usando JPA/Hibernate.
- Configurar migraciones automática.
- Preparar la arquitectura inicial del backend para futuras funcionalidades.

4. Requerimientos Funcionales del Sistema

El sistema hotelero deberá permitir:

4.1 Gestión de Usuarios

- Registro de clientes.
- Registro de empleados.
- Gestión de administradores.
- Inicio de sesión.

- Control de roles y permisos.

4.2 Gestión de Hoteles

- Registrar hoteles.
- Administrar sucursales.
- Gestionar información del hotel:
 - nombre
 - dirección
 - ciudad
 - teléfono
 - correo
 - categoría
 - estado

4.3 Gestión de Habitaciones

- Registrar habitaciones.
- Clasificación por tipo:
 - sencilla
 - doble
 - suite
 - presidencial
- Gestión de:
 - capacidad
 - precio
 - disponibilidad
 - estado
 - piso

4.4 Gestión de Reservas

- Crear reservas.
- Consultar disponibilidad.
- Modificar reservas.
- Cancelar reservas.
- Manejar estados:
 - pendiente
 - confirmada
 - cancelada
 - finalizada

4.5 Gestión de Pagos

- Registrar pagos.
- Asociar pagos a reservas.
- Manejar métodos de pago:
 - efectivo
 - tarjeta
 - transferencia

- pago digital

4.6 Facturación

- Generar facturas.
- Asociar facturas a pagos.
- Consultar historial de facturación.

4.7 Gestión de Servicios

- Registrar servicios adicionales:
 - restaurante
 - spa
 - lavandería
 - transporte
- Asociar servicios a reservas.

5. Requerimientos No Funcionales

- El sistema debe ser escalable.
- Debe manejar múltiples hoteles.
- La base de datos debe estar normalizada.
- El backend debe desarrollarse con Spring Boot.
- La persistencia debe manejarse con JPA/Hibernate.
- La base de datos será PostgreSQL.
- El sistema debe implementar migraciones automáticas.
- La arquitectura debe facilitar mantenimiento y expansión futura.

ENTREGABLE: Se deberán presentar los siguientes entregables: el documento técnico con el análisis y levantamiento de requerimientos del sistema hotelero, el modelo y diagrama relacional completo de la base de datos con sus respectivas entidades y relaciones, la implementación inicial del backend en Spring Boot incluyendo las entidades JPA y la configuración de persistencia, las migraciones automáticas, y finalmente el código fuente completo del proyecto alojado en un repositorio de [GitHub](#) debidamente organizado y documentado para facilitar su ejecución, revisión y futuras iteraciones del sistema.